ΗΥ-119 (Γραμμική Άλγεβρα)

2η Σειρά Ασκήσεων

1. Η άσκηση θα παραδοθεί ηλεκτρονικά στη σελίδα του μαθήματος https://elearn.uoc.gr.
2. Η καταληκτική προθεσμία της παράδοσης είναι η 27 Απριλίου, στις 23.59 μ.μ.
3. Παραδώστε ένα αρχείο zip με όνομα `ΑριθμόςΜητρώου_ασκ1.zip` που θα περιέχει ένα αρχειο .pdf για τις θεωρητικές ασκήσεις και ένα αρχείο .py για την προγραμματιστική.
4. Οι θεωρητικές λύσεις πρέπει να είναι όλες σε ένα αρχείο pdf και να είναι ευανάγνωστες, αλλιώς δε θα βαθμολογηθούν.
5. Οι λύσεις παραδίδονται στα **ελληνικά** από τους ελληνόφωνους φοιτητές και στα **αγγλικά** από τους μη-ελληνόφωνους φοιτητές.

---

1. Homework set must be delivered digitally on the course's webpage at https://elearn.uoc.gr.
2. Final delivery date is February 0th, at 23.59 pm.
3. Deliver a file named `studentid_hw.pdf`.
4. Solutions must be placed in a single file and be legible, otherwise they wont be graded.
5. Solutions are delivered in **greek** from native greek students and in **english** from non-greek speaking students.

Άσκηση 1

Έστω

$$A = \begin{pmatrix} 1 & k & 4k+1 \\ 0 & 1-k & -k \\ 0 & 0 & -k \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad b = \begin{pmatrix} 4k+1 \\ -k-1 \\ -k \end{pmatrix}.$$

(α′) Εξετάστε για τον πίνακα A εάν υπάρχει $k \in \mathbb{R}$ τέτοιο ώστε ο χώρος στηλών $C(A)$ να είναι μία ευθεία στον $\mathbb{R}^3$. Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

(β′) Βρείτε ένα $k \in \mathbb{R}$ για τον πίνακα A ώστε ο μηδενόχωρος $N(A)$ να έχει διάσταση $\dim\big(N(A)\big) = 1$. Υπάρχουν 2 τέτοια πιθανά k. Για τα k που επιλέξατε, να βρείτε μια μερική λύση της εξίσωσης $Ax = b$ (αν υπάρχει) και στη συνέχεια την πλήρη λύση. Γράψτε αναλυτικά τα βήματα που ακολουθήσατε.

(γ′) Για $k = 1$, προσδιορίστε τις διαστάσεις των τεσσάρων υποχώρων:

- ο χώρος γραμμών $C(A^T)$
- ο μηδενόχωρος $N(A)$
- ο χώρος στηλών $C(A)$
- ο αριστερός μηδενόχωρος $N(A^T)$.

(δ′) Βρείτε μια βάση για τον χώρο στηλών $C(A)$ και μία βάση για τον χώρο γραμμών $C(A^T)$.

Άσκηση 2

Βρείτε τη διάσταση και κατασκευάστε μια βάση για κάθε ένα απο τους τέσσερις υποχώρους για τον πίνακα:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Άσκηση 3

Σε κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις, βρείτε έναν πίνακα τέτοιο ώστε:

(α′) Ο χώρος στηλών να περιέχει τα $(1, 2, -3)^T$ και $(2, -3, 5)^T$ και ο μηδενόχωρος το $(1, 1, 1)^T$,

(β′) Ο χώρος γραμμών να περιέχει τα $(1, 2, -3)^T$ και $(2, -3, 5)^T$ και ο μηδενόχωρος το $(1, 1, 1)^T$.

ή δείξτε ότι δεν υπάρχει τέτοιος πίνακας.

Άσκηση 4

(α′) Αν S είναι διαν. υποχώρος του $\mathbb{R}^3$ που περιέχει μόνο το μηδενικό διάνυσμα, ποιος είναι ο $S^\perp$· Ποιος είναι ο $S^\perp$ αν $S = \langle (1, 1, 1)^T \rangle$ και ποιος αν $S = \langle (2, 0, 0)^T, (0, 0, 3)^T \rangle$;

(β′) Παρομοίως, αν $V = \mathbb{R}^4$, τότε ποιος είναι ο $V^\perp$ και ο $(V^\perp)^\perp$;

Άσκηση 5

Υποθέτουμε ότι ο S παράγεται από τα διανύσματα $(1, 2, 2, 3)^T$ και $(1, 3, 3, 2)^T$. Βρείτε δύο διανύσματα που παράγουν το $S^\perp$. Το παραπάνω είναι ισοδύναμο με την επίλυση του ομογενούς συστήματος $Ax = 0$ για ποιον πίνακα A·

Άσκηση 6

Αποδείξτε ότι αν ο υποχώρος S περιέχεται στον διανυσματικό χώρο V, το $S^\perp$ περιέχει το $V^\perp$ (ισοδύναμα, το $V^\perp$ περιέχεται από το $S^\perp$).

Άσκηση 7

Βρείτε τον πίνακα προβολής που προβάλλει τα διανύσματα του $\mathbb{R}^2$ πάνω στην ευθεία ε με αναλυτική εξίσωση: $\varepsilon:\ 3x + y = 0$.

Άσκηση 8

Εφαρμόστε τη μέθοδο Gram-Schmidt για την εύρεση ορθομοναδιαίων διανυσμάτων από τα

$$a = (1, 1, 0)^T, \quad b = (1, 0, 1)^T, \quad c = (0, 1, 1)^T.$$

Δείξτε αναλυτικά τα βήματα που ακολουθήσατε.

Άσκηση 9

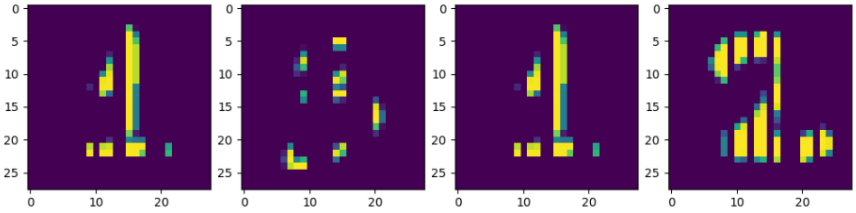
Βρείτε την QR παραγοντοποίηση του πίνακα:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Δείξτε αναλυτικά τα βήματα που ακολουθήσατε.

Άσκηση Προγραμματισμού

Σε αυτή την άσκηση προγραμματισμού θα αξιοποιήσετε τη θεωρία των υποχώρων και θα χρειαστεί να υλοποιήσετε ορισμένες μεθόδους, τις οποίες στη συνέχεια θα εφαρμόσετε σε μερικές εικόνες. Πιο συγκεκριμένα, θα υπολογίσετε τον χώρο στηλών (column space) για καθεμία από τις τέσσερις εικόνες με τα ψηφία που φαίνονται στο Σχήμα 1. Όπως βλέπετε σε αυτό το σχήμα, τα ψηφία έχουν ορισμένα ελλείποντα (missing) εικονοστοιχεία (pixels). Στόχος σας είναι να τροποποιήσετε τον κώδικα έτσι ώστε τα αποτελέσματα που παράγει να είναι πιο ευπαρουσίαστα, δηλαδή τα ψηφία να δείχνουν πιο «ομοιόμορφα» και να μην φαίνονται σαν να λείπουν εικονοστοιχεία.



Σχήμα 1: Εικόνες με ελλείποντα εικονοστοιχεία.

Python Packages που θα χρειαστείτε:

- `numpy`
- `matplotlib`
- `pillow`

Πληροφορίες για τον κώδικα που σας παρέχεται

Κατεβάστε τον φάκελο ZIP `column_space_prog` από το elearn, ο οποίος περιλαμβάνει το αρχείο `column_space.py` και τις εικόνες. Οι εικόνες είναι κωδικοποιημένες ως πίνακες NumPy, έχουν διαστάσεις 28×28 και είναι γκρι κλίμακας. Μπορείτε να τις δείτε στο Σχήμα 1.

Στο αρχείο `column_space.py`, το οποίο πρέπει να συμπληρώσετε, σας παρέχεται ο κώδικας για την ανάγνωση εικόνων, την απεικόνιση εικόνων και διάφορες βοηθητικές λειτουργίες.

Προσοχή: Μην τροποποιήσετε τον κώδικα που σας έχει δοθεί, διότι υπάρχει κίνδυνος ο κώδικάς σας να τρέξει εσφαλμένα ή τα αποτελέσματα να μην εμφανίζονται σωστά. Συνίσταται να τροποποιήσετε *μόνο* το τμήμα που αναφέρει `"ENTER YOUR CODE HERE"`, καθώς και να υλοποιήσετε τις δικές σας μεθόδους.

Τι πρέπει να κάνετε

Συμπληρώστε τη μέθοδο μέσα στο αρχείο `column_space.py`:

```
def compute_column_space(image_matrix):
    """
    image_matrix: a NumPy matrix with dimensions 28x28

    The method should return the column space of the image_matrix.
    """
    # ENTER YOUR CODE HERE
```

Προσοχή: Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε έτοιμες συναρτήσεις από Πύθων βιβλιοθήκες εφόσον μπορούν να υπολογίσουν απευθείας τον χώρο στηλών. Σε μια τέτοια περίπτωση, η προσπάθειά σας δεν θα βαθμολογηθεί. Πρέπει να υλοποιήσετε δικές σας μεθόδους προκειμένου να πάρετε τα αποτελέσματα!

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, οι εικόνες έχουν ελλείποντα εικονοστοιχεία. Στόχος σας είναι να διορθώσετε αυτά τα κενά. Εφόσον ο κώδικάς σας λειτουργεί σωστά
— δηλαδή ο χώρος στηλών υπολογίζεται ορθά
— θα πρέπει να βλέπετε τις εικόνες πιο «συμπληρωμένες», χωρίς αυτά τα κενά.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει η αναφορά σας·

Η αναφορά σας (`report.pdf`) θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- Ένα διάγραμμα με τις τέσσερις εικόνες που αναπαριστούν τον χώρο στηλών κάθε εικόνας. Σημείωση: ο κώδικας που σας έχει δοθεί παράγει αυτό το διάγραμμα αυτόματα.
- Τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας σχετικά με:
  – τα αποτελέσματα των διαγραμμάτων: γιατί λείπουν ακόμα μερικά εικονοστοιχεία στον χώρο στηλών ;
  – ποια είναι η διάσταση του χώρου στηλών για κάθε εικόνα ;
- Εάν υπολογίζατε τον χώρο γραμμών για κάθε εικόνα, τι θα περιμένατε να συμβεί ; Θα διορθώνονταν αυτά τα κενά ;

Exercise 1

Let

$$A = \begin{pmatrix} 1 & k & 4k+1 \\ 0 & 1-k & -k \\ 0 & 0 & -k \end{pmatrix} \quad \text{and} \quad b = \begin{pmatrix} 4k+1 \\ -k-1 \\ -k \end{pmatrix}.$$

(a) Examine whether there exists $k \in \mathbb{R}$ such that the column space $C(A)$ is a line in $\mathbb{R}^3$. Justify your answer.

(b) Find a $k \in \mathbb{R}$ such that the null space $N(A)$ has dimension $\dim\big(N(A)\big) = 1$. There are two such possible values of k. For those values of k, find a particular solution to the equation $Ax = b$ (if one exists) and then the general solution. Provide detailed steps.

(c) For $k = 1$, determine the dimensions of the following four subspaces:

- the row space $C(A^T)$,
- the null space $N(A)$,
- the column space $C(A)$,
- the left null space $N(A^T)$.

(d) Find a basis for the column space $C(A)$ and a basis for the row space $C(A^T)$.

Exercise 2

Find the dimension and construct a basis for each of the four fundamental subspaces for the matrix:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercise 3

In each of the following cases, find a matrix such that:

(a) The column space contains the vectors $(1, 2, -3)^T$ and $(2, -3, 5)^T$, and the null space contains $(1, 1, 1)^T$.

(b) The row space contains the vectors $(1, 2, -3)^T$ and $(2, -3, 5)^T$, and the null space contains $(1, 1, 1)^T$.

or show that no such matrix exists.

Exercise 4

If S is a subspace of $\mathbb{R}^3$ that contains only the zero vector, what is $S^\perp$? What is $S^\perp$ if $S = \langle (1, 1, 1)^T \rangle$, and what if $S = \langle (2, 0, 0)^T, (0, 0, 3)^T \rangle$?

Similarly, if $V = \mathbb{R}^4$, then what are $V^\perp$ and $(V^\perp)^\perp$?

Exercise 5

Suppose S is spanned by the vectors $(1, 2, 2, 3)^T$ and $(1, 3, 3, 2)^T$. Find two vectors that span $S^\perp$. Equivalently, this is the same as solving the homogeneous system $Ax = 0$ for which matrix A?

Exercise 6

Prove that if the subspace S is contained in the vector space V, then $S^\perp$ contains $V^\perp$ (equivalently, $V^\perp$ is contained in $S^\perp$).

Exercise 7

Find the projection matrix that projects vectors of $\mathbb{R}^2$ onto the line ε with analytic equation $\varepsilon : \ 3x + y = 0$.

Exercise 8

Apply the Gram–Schmidt method to find an orthonormal set of vectors from

$$a = (1, 1, 0)^T, \quad b = (1, 0, 1)^T, \quad c = (0, 1, 1)^T.$$

Show your steps in detail.

Exercise 9

Find the QR factorization of the matrix:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Show your steps in detail.

Programming Exercise

In this programming exercise you will utilize subspace theory and you will have to implement some methods that you will later apply to some images. To be specific, you will calculate the column space for each of the four images with the digits that can be seen in Figure 1 (Figure 1). As you can see in this figure, the digits have certain missing pixels. Your goal is to modify your code so that the results it produces, are more visually pleasing - in other words the digits should look more "homogeneous" instead of looking like they are missing pixels.

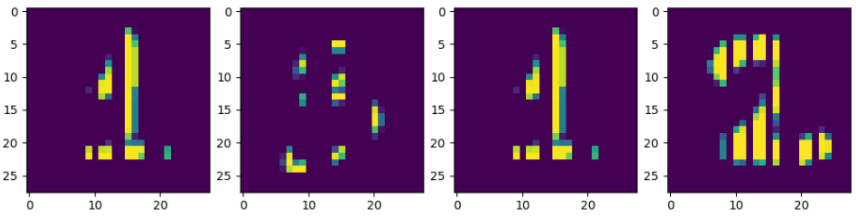


Figure 2: Images With Missing Pixels.

Python Packages you will need:

- `numpy`
- `matplotlib`
- `pillow`

Information about the code you are provided with

Download the ZIP folder `column_space_prog` from elearn which includes the file `column_space.py` and the images. The images are encoded with a NumPy matrix and their dimensions are 28×28, in grayscale, and they can be seen in Figure 1.

In the file `column_space.py`, which you have to fill out, the code for reading images, visualizing images, and more is already provided for you.

Warning: Do not modify the code you are provided with, as you risk running your program incorrectly or the results might not appear properly. It is recommended to modify *only* the part that reads `"ENTER YOUR CODE HERE"`, as well as implement your own methods.

Your tasks

Fill in the method inside the file `column_space.py`:

```
def compute_column_space(image_matrix):
    """
    image_matrix: a NumPy matrix with dimensions 28x28
                  (practically the image itself).
    The method should return the column space of the image_matrix.
    """
    # ENTER YOUR CODE HERE
```

Warning: You are not allowed to use existing methods from Python libraries if they can directly provide you with the column space. In such cases, your efforts will not be graded. You must implement your own custom methods to get the results!

Expected Results

As can be seen in Figure 1, the images have missing pixels. Your goal is to correct those gaps. If your code is correct—meaning the column space is calculated properly—you should see the images appear more "full-filled," without those gaps.

What should be included in your report?

Your report (`report.pdf`) should include:

- A diagram with the four images that represent the column space of each image. Note: the code you are provided with automatically produces this dia- gram.
- Your commentary and observations about:
  - the results of the diagrams: why are the pixels missing in the column space?
  - what dimension is the column space of each image?

- If you were to calculate the row space for each image, what would you expect to occur? Would those gaps get corrected?